智慧系統設計與應用-智慧魚缸 & 口罩檢驗管理系統 & 改良 YOLOv8 模型隻遙測影像目標偵測

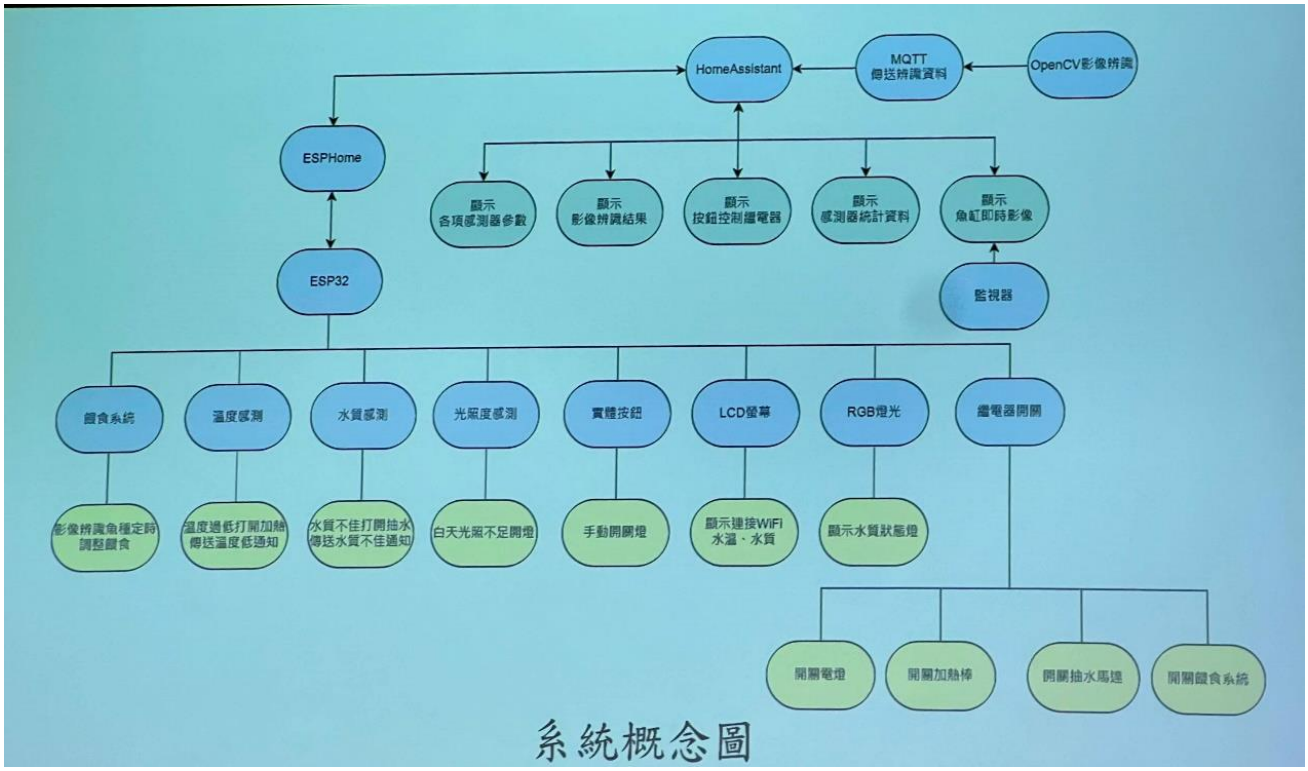
國立臺中科技大學 陳永隆 教授

2025-03-10

筆記：

主題一：智慧系統設計與應用-智慧魚缸

系統特色：



系統概念圖

1. 溫度感測器：當水溫低於設定的臨界值時，系統會啟動保持水溫在安全範圍內。
2. 混濁度感測器：測到水的混濁度低於設定的標準時，系統會提醒用戶更換水質，確保魚缸清潔。
3. 光度感測器：如果環境光線不足，會自動打開 LED 燈光，確保魚缸有充足的光線。

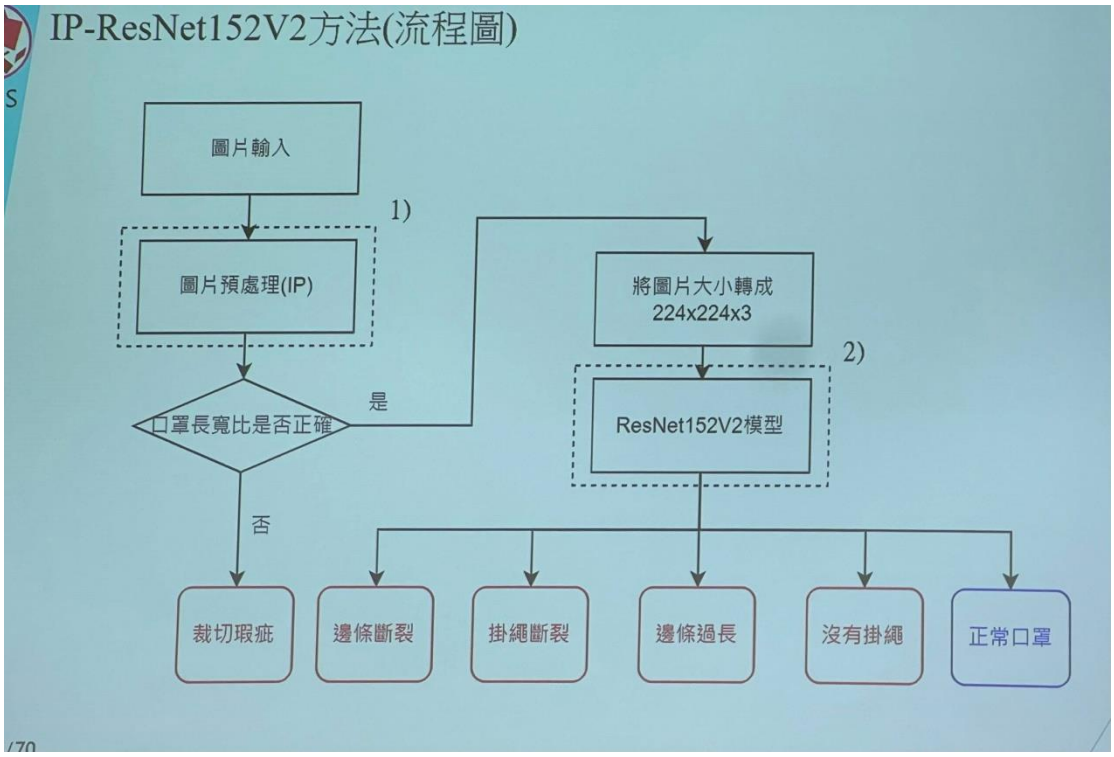
4. 餵食系統：使用者可以選擇餵食魚種之餵食時間，或通過網頁按鈕隨時餵食。

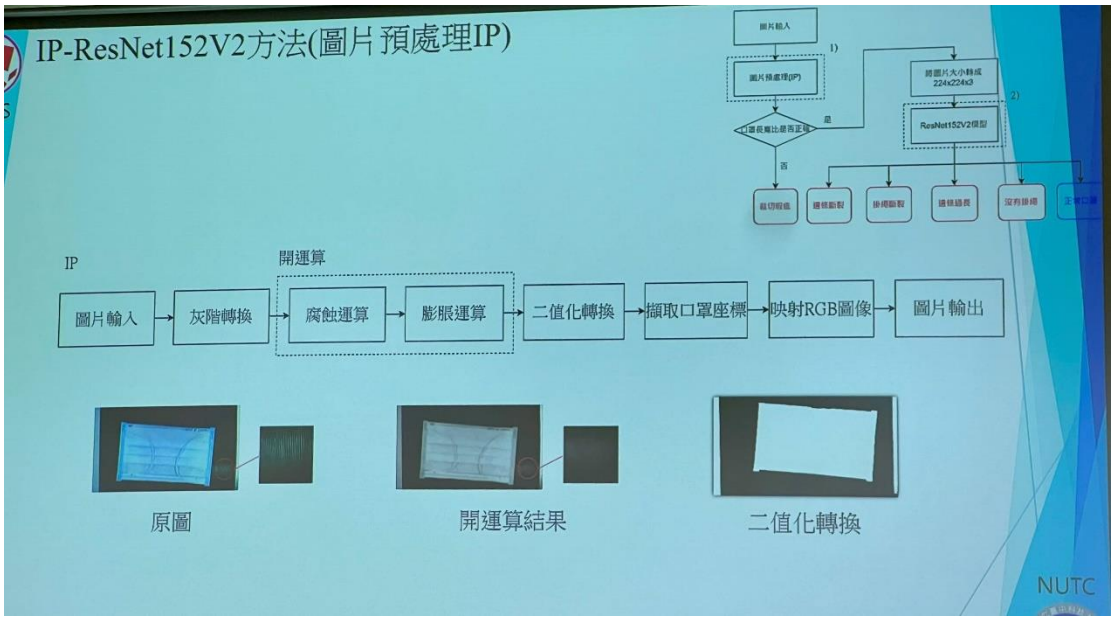
5. 監控系統：用於監控魚隻的日常行為。

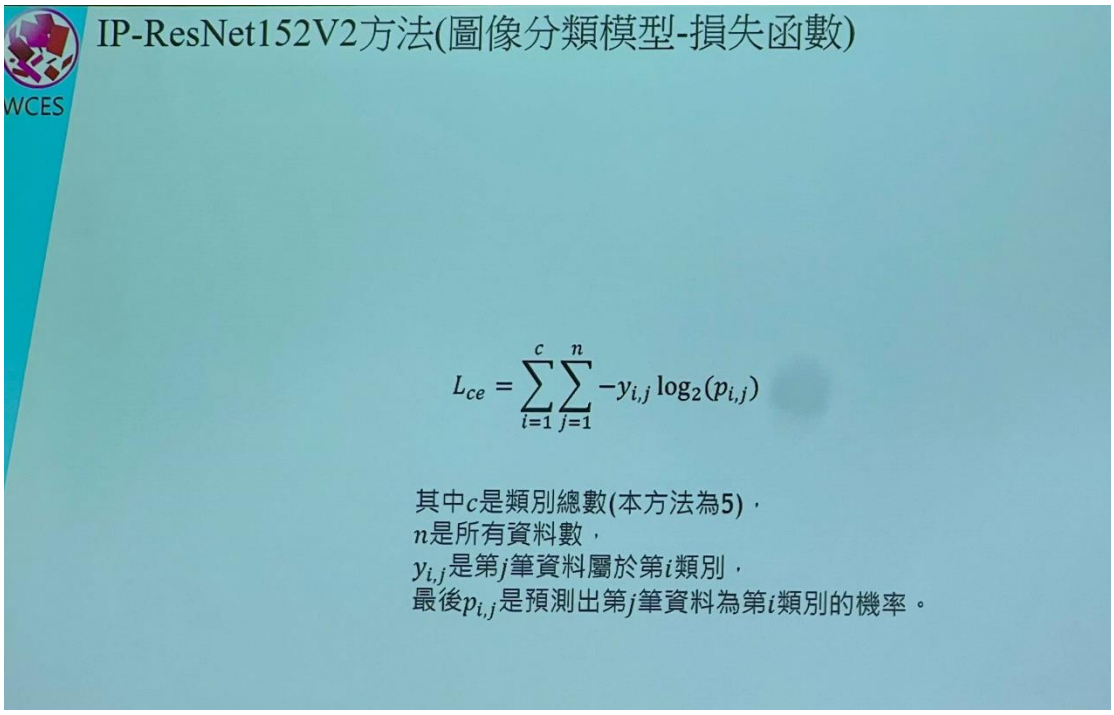
6. 影像辨識系統：該系統能辨識不同魚種，並調整環境。

主題二：口罩檢驗管理系統-三種模型方法

在現有的模型下，新增圖像預處理(IP)功能。




IP-ResNet152V2方法(圖片預處理IP)
IP
開運算
圖片輸入
灰階轉換
腐蝕運算
膨脹運算
二值化轉換
擷取口罩座標
映射RGB圖像
圖片輸出
原圖
開運算結果
二值化轉換
NUTC

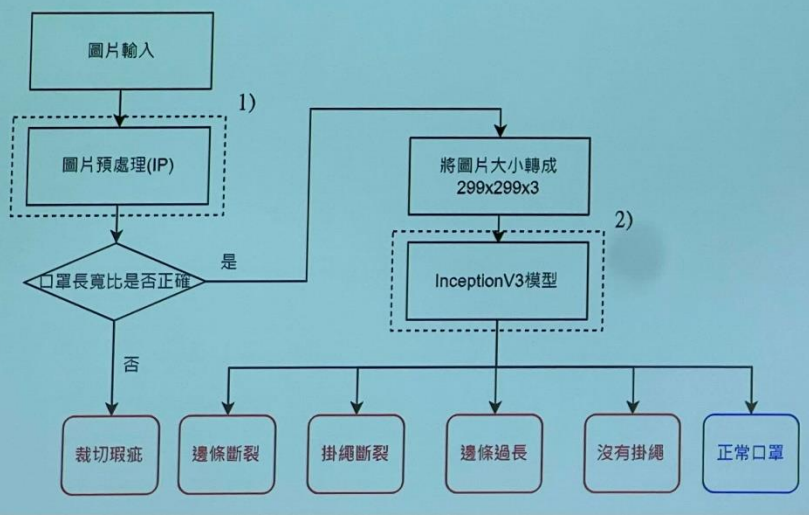

IP-ResNet152V2方法(圖像分類模型-損失函數)
WCES
$L_{ce} = \sum_{i=1}^{c}\sum_{j=1}^{n} -y_{i,j}\log_2(p_{i,j})$
其中c是類別總數(本方法為5)，
n是所有資料數，
$y_{i,j}$是第j筆資料屬於第i類別，
最後$p_{i,j}$是預測出第j筆資料為第i類別的機率。

IP-ResNet152V2方法(實驗-訓練60回合)

5種方法模型參數與執行時間分析

方法	參數量(M)	平均耗費時間(s)	驗證集準確率(%)
MobileNetV2[31]	2.2M	0.005s	84.56%
ResNet50[19]	23M	0.006s	90.78%
ResNet101V2[19]	42M	0.009s	91.98%
ResNet152V2[19]	58M	0.015s	94.12%
IP-ResNet152V2	58M	0.055s	96.67%

IP-InceptionV3方法(流程圖)

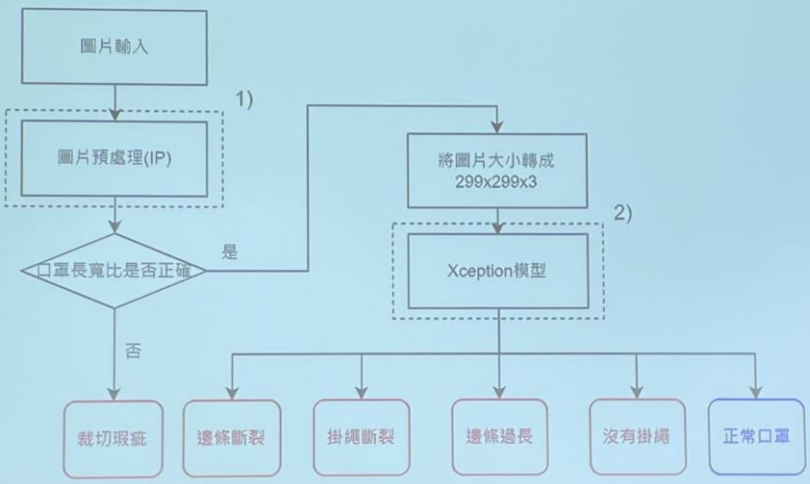


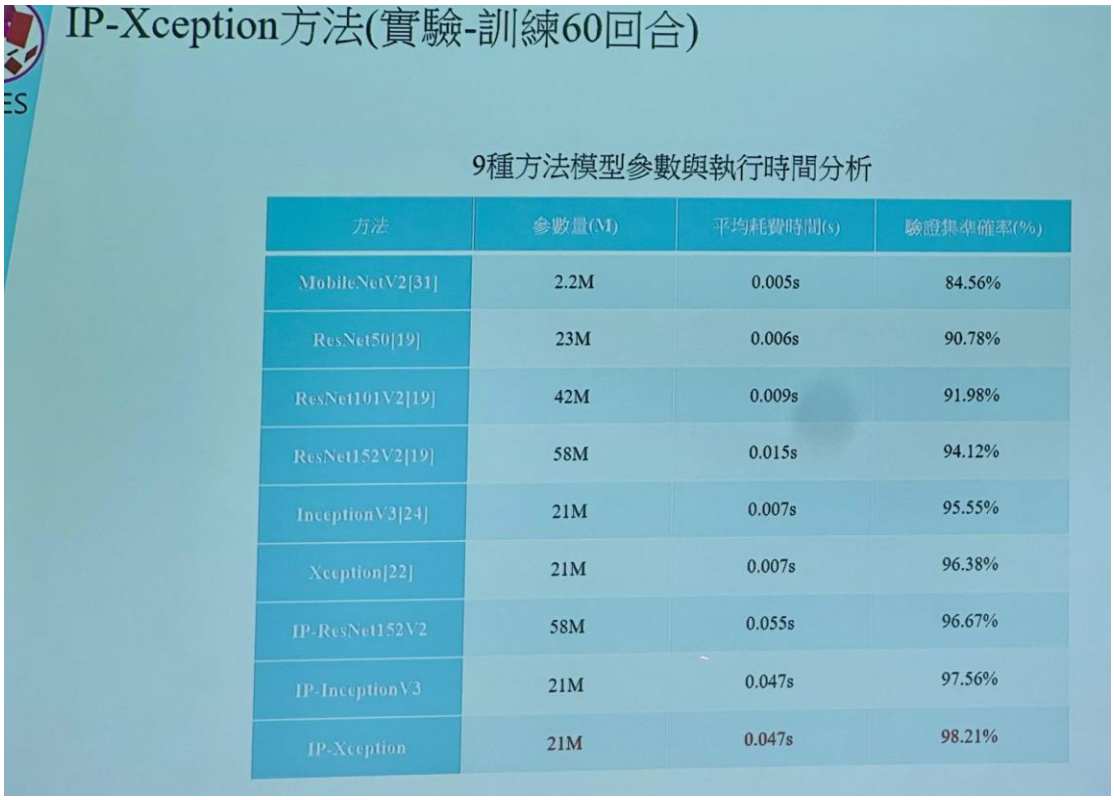
IP-InceptionV3方法(實驗-訓練60回合)

7種方法模型參數與執行時間分析

方法	參數量(M)	平均耗費時間(s)	驗證集準確率(%)
MobileNetV2[31]	2.2M	0.005s	84.56%
ResNet50[19]	23M	0.006s	90.78%
ResNet101V2[19]	42M	0.009s	91.98%
ResNet152V2[19]	58M	0.015s	94.12%
InceptionV3[24]	21M	0.007s	95.55%
IP-ResNet152V2	58M	0.055s	96.67%
IP-InceptionV3	21M	0.047s	97.56%

IP-Xception方法(流程圖)





方法	參數量(M)	平均耗費時間(s)	驗證集準確率(%)
MobileNetV2[31]	2.2M	0.005s	84.56%
ResNet50[19]	23M	0.006s	90.78%
ResNet101V2[19]	42M	0.009s	91.98%
ResNet152V2[19]	58M	0.015s	94.12%
InceptionV3[24]	21M	0.007s	95.55%
Xception[22]	21M	0.007s	96.38%
IP-ResNet152V2	58M	0.055s	96.67%
IP-InceptionV3	21M	0.047s	97.56%
IP-Xception	21M	0.047s	98.21%

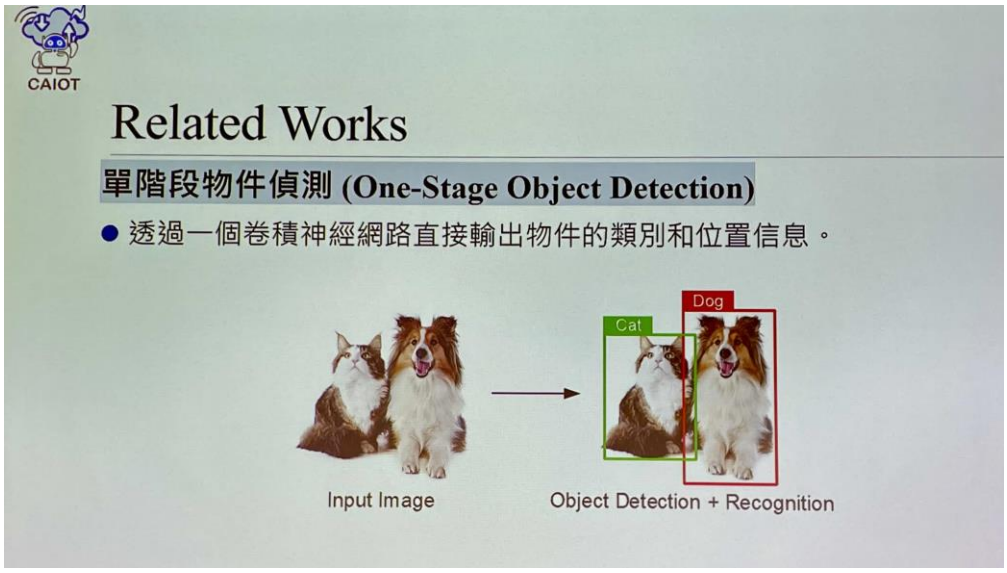
結論：

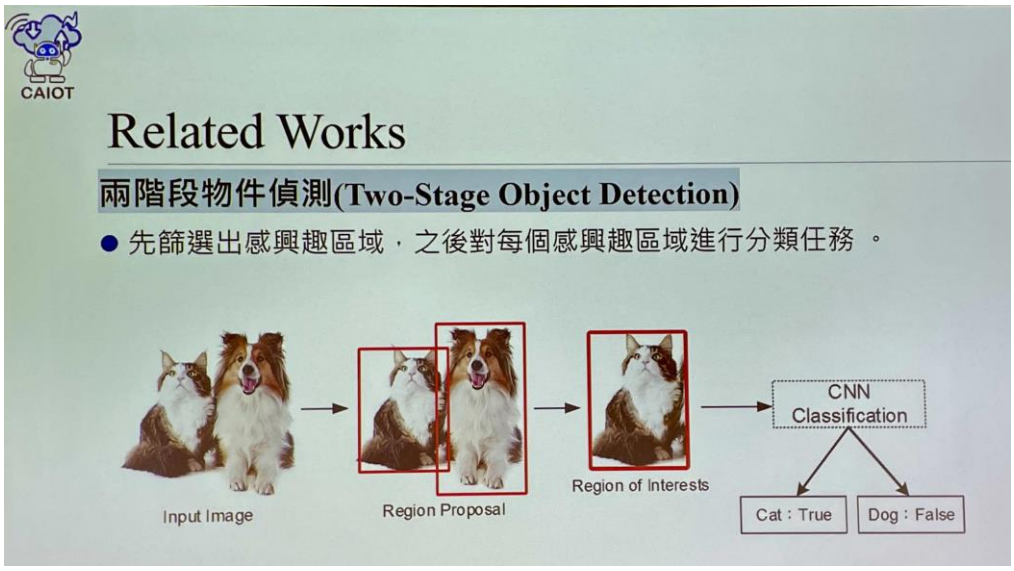
1. IP-ResNet152v2 方法訓練 60 回合後，在加入 IP 之前驗證集準確率為 94.12%，加入 IP 之後驗證集準確率提升為 96.67%。
2. IP-Inceptionv3 方法訓練 60 回合後，在加入 IP 之前驗證集準確率為 95.55%，加入 IP 之後驗證集準確率提升為 97.56%。
3. IP-Xception 方法訓練 60 回合後，在加入 IP 之前驗證集準確率為 96.38%，加入 IP 之後驗證集準確率提升為 98.21%。

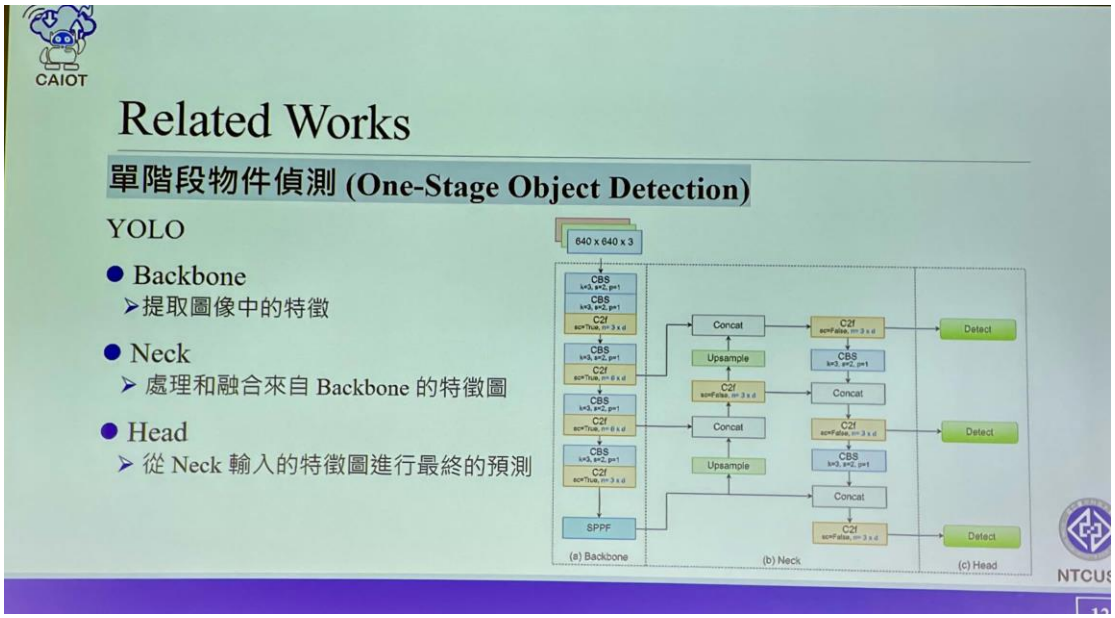
主題三：改良 YOLOv8 模型隻遙測影像目標偵測

遙測技術的快速發展使我們能夠獲取大量高解析度的遙測影像。廣泛應用於智慧交通、智慧農業、災害救援、環境監測、軍事行動。

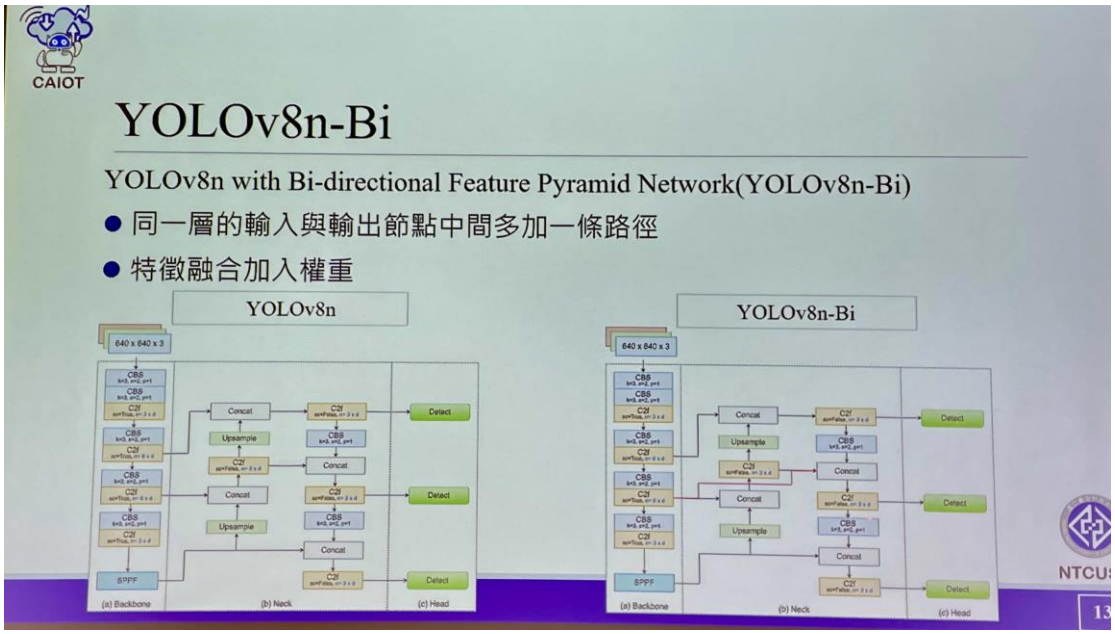
Related Works






CAIOT
Related Works
單階段物件偵測 (One-Stage Object Detection)
YOLO
Backbone
提取圖像中的特徵
Neck
處理和融合來自 Backbone 的特徵圖
Head
從 Neck 輸入的特徵圖進行最終的預測
640 x 640 x 3
CBS
C2f
SPPF
Concat
Upsample
Detect
(a) Backbone
(b) Neck
(c) Head
NTCU

YOLOv8n-Bi


CAIOT
YOLOv8n-Bi
YOLOv8n with Bi-directional Feature Pyramid Network(YOLOv8n-Bi)
同一層的輸入與輸出節點中間多加一條路徑
特徵融合加入權重
YOLOv8n
YOLOv8n-Bi
640 x 640 x 3
CBS
C2f
SPPF
Concat
Upsample
Detect
(a) Backbone
(b) Neck
(c) Head
NTCU

YOLOv8n-Bi

RSOD資料集

武漢大學2015年提出的遙感資料集

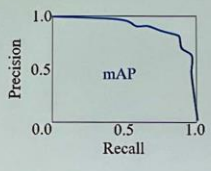
資料集	種類	影像數量	物件數量
RSOD	飛機	446	4993
	油灌	165	1586
	高架橋	176	180
	操場	189	191

Aircrafts Oiltanks Overpasses Playgrounds

YOLOv8n-Bi

實驗結果

- Epoch：216
- mAP@0.5：91.7%
- Parameter：3.02M



$$Precision = \frac{\text{正確預測正樣本的數量}}{\text{預測為正樣本的數量}}$$

$$Recall = \frac{\text{正確預測正樣本的數量}}{\text{所有正樣本的數量}}$$

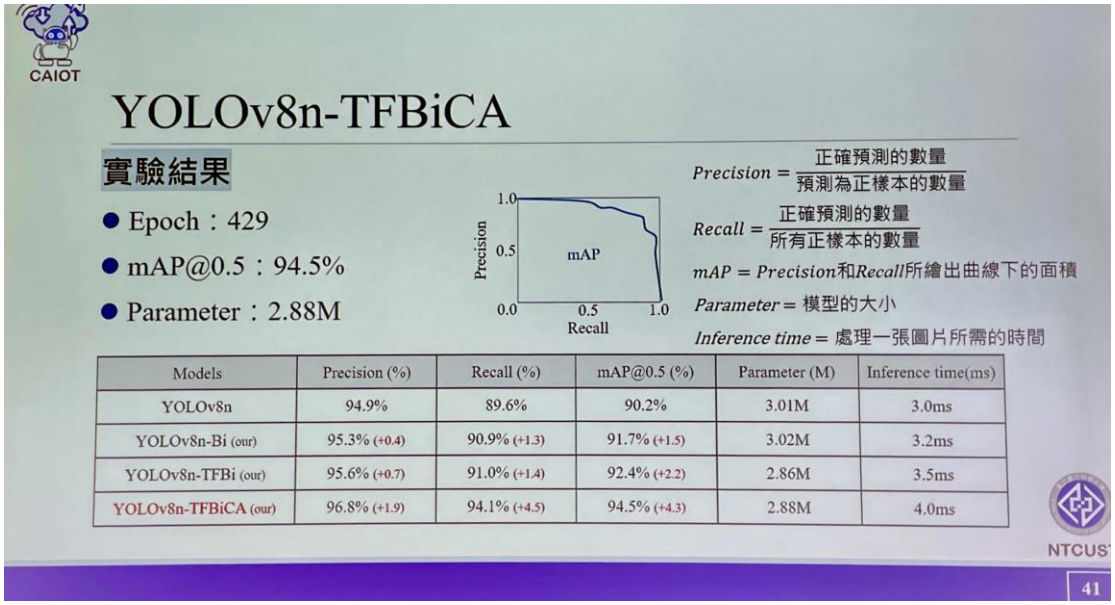
$mAP = Precision$和$Recall$所繪出曲線下的面積

$Parameter =$ 模型的大小

$Inference\ time =$ 處理一張圖片所需的時間

Models	Precision (%)	Recall (%)	mAP@0.5 (%)	Parameter (M)	Inference time(ms)
YOLOv8n	94.9%	89.6%	90.2%	3.01M	3.0ms
YOLOv8n-Bi (our)	95.3% (+0.4)	90.9% (+1.3)	91.7% (+1.5)	3.02M	3.2ms

YOLOv8n-TFBiCA



Models	Precision (%)	Recall (%)	mAP@0.5 (%)	Parameter (M)	Inference time(ms)
YOLOv8n	94.9%	89.6%	90.2%	3.01M	3.0ms
YOLOv8n-Bi (our)	95.3% (+0.4)	90.9% (+1.3)	91.7% (+1.5)	3.02M	3.2ms
YOLOv8n-TFBi (our)	95.6% (+0.7)	91.0% (+1.4)	92.4% (+2.2)	2.86M	3.5ms
YOLOv8n-TFBiCA (our)	96.8% (+1.9)	94.1% (+4.5)	94.5% (+4.3)	2.88M	4.0ms

Comparison

Models	Parameters(M)	Inference time(ms)	mAP(%)
YOLOv5n [17]	3.4M	3.1ms	88.0%
YOLOv5s [17]	6.7M	3.5ms	89.4%
YOLOv5m [17]	35.8M	7.1ms	90.1%
YOLOv5l [17]	46.9M	12.7ms	91.2%
YOLOv5x [17]	88.5M	15.6ms	92.5%
YOLOv6n	4.2M	2.2ms	90.5%
CA-YOLOs [17]	6.3M	3.4ms	94.2%
CA-YOLOn [17]	3.2M	3.1ms	90.0%
YOLOv8n	3.01M	3.0ms	90.2%
YOLOv8n-Bi(our)	3.02M	3.2ms	91.7%
YOLOv8n-TFBi(our)	2.86M	3.5ms	92.4%
YOLOv8n-TFBiCA(our)	2.88M	4.0ms	**94.5%**